

CAHIER DES CHARGES

ROBOT PALET

Les membres du groupe :

GATEKA AELLA SANIA STEPHY
KANAKIMANA LYS LEILA
ISHIMWE DIELA
SOW MOHAMED

Table des matières

.....	1
.....	1
.....	1
1. Introduction.....	4
1.1. Contexte.....	4
1.2. Historique.....	4
1.3. Description de la demande.....	4
2. Objectifs.....	4
2.1. Produit du projet.....	4
2.2. Fonctions du produit.....	4
3. Contraintes.....	5
3.1. Contraintes de délais.....	5
3.2. Contraintes matérielles.....	5
3.3. Autres contraintes.....	5
4. Déroulement du projet.....	5
4.1. Planification.....	5
4.2. Ressources.....	6
4.3. Organisation.....	6

1. Introduction

1.1. Contexte

Le projet **RoboPallet-L3** s'inscrit dans le cadre du cursus de L3 MIASHS. Il s'étale sur une durée de 12 semaines et s'évalue à travers un suivi hebdomadaire ainsi qu'une **compétition finale** opposant les robots développés par les différentes équipes.

1.2. Historique

L'épreuve s'inspire des compétitions internationales de robotique mobile (type Coupe de France de Robotique). Les promotions précédentes ont établi la viabilité de la plate-forme Lego Mindstorms EV3 programmée sous environnement leJOS. Le projet s'appuie sur ces retours d'expérience pour concevoir une architecture plus rapide et mieux adaptée au ramassage.

1.3. Description de la demande

Il est demandé de concevoir, construire et programmer un robot mobile entièrement autonome capable de s'évoluer dans une arène fermée, de repérer des palets dispersés au sol, et de les stocker dans la zone d'en-but adverse de manière sécurisée tout en affrontant un robot adverse.

2. Objectifs

2.1. Produit du projet

Le produit final est un **robot autonome Lego Mindstorms EV3**, équipé d'un système de propulsion, d'un jeu de capteurs (ultrasons/infrarouges) et d'un mécanisme de collecte à bras motorisés articulés.

2.2. Fonctions du produit

- **Fonction Principale (FP) :**

- **FP1 — Se positionner :** Le robot commence dans un coin du terrain. S'il reste là, il est coincé contre un mur, il ne voit rien, il ne peut pas tourner, il ne peut pas chercher les palets. Alors il avance jusqu'au **centre du tapis**, parce que :

- au centre, il peut **tourner librement**
- au centre, il peut voir dans toutes les directions
- au centre, les murs sont **à la même distance**, donc il sait où il est
- au centre, il peut **commencer à chercher** sans être bloqué
- au centre, il est **à égale distance** de tous les palets . Le robot doit quitter sa zone de départ et rejoindre le centre de l'aire de jeu. Cette étape est essentielle car :

1. **Visibilité maximale :** Le centre est le seul point où le robot peut effectuer une rotation complète sans rencontrer immédiatement un mur.

2. **Référencement spatial** : Les distances aux quatre murs y sont équilibrées, ce qui permet au robot de vérifier sa position grâce au capteur ultrason.
3. **Optimisation du balayage** : Depuis le centre, le robot peut commencer la recherche des palets dans toutes les directions sans biais.
4. **Stratégie de jeu** : Le centre minimise la distance moyenne vers les 9 palets répartis sur la grille.
5. **Sécurité** : Le robot évite les collisions précoces avec le robot adverse ou les rebords.

- **FP2 — Détecter :**

Une fois au centre, le robot tourne avec ses yeux et regarde partout avec son capteur ultrason.

Le capteur dit :

- “mur à 2 mètres...”
- “mur à 2 mètres...”
- “OH ! quelque chose à 50 cm !”

Quand la distance **baisse brusquement**, ça veut dire :

“Il y a un palet plus proche que le mur.”

Le robot effectue une rotation sur lui-même pour balayer l'environnement.

La détection repose sur l'analyse des distances mesurées par le capteur ultrason :

1. **Balayage circulaire** : Le robot tourne progressivement pour mesurer la distance dans toutes les directions.
2. **Détection de discontinuité** : Un palet est identifié lorsqu'une chute brutale de distance apparaît par rapport à la distance habituelle du mur.
3. **Correction d'alignement** : Une fois la discontinuité détectée, le robot ajuste son orientation pour faire face à l'objet.

FP2 permet de localiser précisément un palet avant l'approche. Sans FP1, FP2 ne peut pas fonctionner correctement.

- **FP3 — Capturer** : Une fois le palet détecté, le robot s'en approche en ligne droite.

La capture est validée par :

1. **Approche contrôlée** : Le robot avance jusqu'à ce que le capteur tactile détecte un contact.
2. **Fermeture de la pince** : Les bras motorisés se referment pour saisir fermement le palet.

3. **Confirmation** : Le capteur tactile ou le capteur de couleur confirme la présence du palet dans la pince.

FP3 garantit que le palet est réellement saisi avant le transport.

- **FP4 — Transporter et déposer :**

Arrivé dans la zone d'en-but adverse, il ouvre la pince et laisse tomber le palet.

Le robot se dirige vers la zone d'en-but adverse en suivant une trajectoire sécurisée.

1. **Navigation** : Le robot avance en évitant les murs et le robot adverse.
2. **Positionnement dans l'en-but** : Il entre dans la zone de dépôt définie par le règlement.
3. **Dépose** : La pince s'ouvre pour relâcher le palet sans le pousser.
4. **Validation** : Le dépôt est confirmé par l'ouverture complète de la pince.

- **FP5 — Répéter :**

Le robot dit :

“J’ai déposé le palet , je vais en chercher un autre !” ,Il recommence tant que le temps n’est pas fini.

Après le dépôt, le robot retourne en mode recherche si :

1. Le palet a été correctement relâché.
2. Le temps réglementaire n’est pas écoulé.
3. Il reprend alors la séquence FP2 → FP3 → FP4.

- **Fonctions Complémentaires (FC) :**

- **FC1** : Se déplacer de manière fluide et autonome dans une arène de 3×2 mètres.
- **FC2** : Détecter les limites du terrain (murs) et effectuer des manœuvres d'évitement.
- **FC3** : Repérer la présence du robot adverse pour éviter les collisions bloquantes.
- **FC4** : Réinitialiser la position des bras de capture après chaque dépôt.

3. Contraintes

3.1. Contraintes de délais

- **Durée d'un match** : Le robot doit réaliser sa prestation en moins de 3 minutes .
- **Date de rendu** : Livraison du code final et démonstration lors du tournoi de fin de semestre.

3.2. Contraintes matérielles

- **Brique de contrôle** : Lego Mindstorms EV3.

- **Langage et environnement** : Java embarqué via l'environnement **leJOS (JDK 1.8)**.
- **Capteurs autorisés** : Capteur à ultrasons / infrarouge (détection de distance/obstacles) et capteurs de rotation moteur.
- **Motorisation** : Servomoteurs Lego EV3 pour la base roulante différentielle et la cinématique des bras.
- **Zone de jeu** : Table fermée bordée de rebords de 3×2 mètres.
- **Objets à collecter** : Palets cylindriques passifs en bois.

3.3. Autres contraintes

- **Autonomie totale** : Aucune communication sans fil ni intervention humaine n'est autorisée une fois le match lancé.
- **Gestion d'énergie** : Optimisation des algorithmes pour éviter la surconsommation de la batterie EV3 pendant l'épreuve.

4. Déroulement du projet

4.1. Planification

Le projet se déroule selon les phases majeures suivantes :

1. **Analyse & Conception** : Rédaction du cahier des charges et architecture mécanique des bras.
2. **Prototypage** : Assemblage de la base roulante et tests d'intégration leJOS sous Java 1.8.
3. **Développement logiciel** :
 - Module de navigation et évitement de murs.
 - Module de gestion des bras et transfert des palets.
 - Intégration du minuteur global .
4. **Tests & Mises au point** : Essais sur table réelle, ajustement des seuils de détection.
5. **Compétition** : Passage des matchs officiels.

4.2. Ressources

- **Ressources matérielles** : Kit Lego Mindstorms EV3, arène de test L3, PC sous Eclipse.
- **Ressources logicielles** : Eclipse IDE (Workspace_EV3), plugin leJOS EV3, espace de stockage partagé **Google Drive**.

4.3. Organisation

- **Structure du groupe :** Travail d'équipe distribué entre la partie mécanique/conception du robot et la partie développement algorithmique Java.
- **Gestion documentaire :** Tous les documents (cahier des charges, schémas, comptes-rendus) sont centralisés sur un dossier **Google Drive partagé** dédié au projet.